

Simboli Inutili Sono Sempre Eliminabili dalla Grammat.

ELIMINAZIONE 3: ϵ -Produzioni (Portano solo a ϵ)

Quindi Eliminiamo Produzioni & Simboli che portano Solo ad ϵ .

Se $\epsilon \in L$, l'unica produzione possibile che Teniamo: $S \rightarrow \epsilon$

TH: Data Grammatica CF, Allora $L = L(G)$ abbiamo che $L \setminus \{\epsilon\}$ può Essere Generato da $G' = \langle V', T, P', S \rangle$ t.c. G' è Senza Simboli Inutili e ϵ -Produzioni

$S \rightarrow \cancel{A}B$ e $B \rightarrow a\cancel{A}b$ $\underbrace{A \rightarrow \epsilon}_{\epsilon\text{-Produzione}}$ Propaga ϵ

$S \rightarrow B$ $B \rightarrow ab$ Nuova Gramm. con Stesso L

$$T(w) = \left\{ A \in V \mid \exists A \rightarrow \alpha \in P, \alpha \text{ privata delle Variabili in } w \text{ e } \epsilon \right\}$$

$\downarrow$
 $\epsilon \in V$

Quindi $\alpha \in V^*$ e Contiene Solo Variabili dentro w

Applico T Iterativamente da $\emptyset$:

$$\begin{cases} T^0(\emptyset) = \emptyset \\ T^{i+1}(\emptyset) = T(T^i(\emptyset)) \end{cases}$$

Nel caso Peggioro Aggiungiamo Tutti i non Terminali a T e l'iterazione Termina dopo $|V|$ Passi.

La Grammatica $G = \langle V', T, P', S \rangle$

$$\begin{aligned} P' : \{ A \rightarrow \alpha_1 \dots \alpha_n \mid A \rightarrow x_1 \dots x_n \in P \\ \text{se } x_i \in T^{|\alpha_i|}(\emptyset) \quad \alpha_i = x_i \text{ o } \alpha_i = \epsilon \\ \text{se } x_i \notin T^{|\alpha_i|}(\emptyset) \quad \alpha_i = x_i \end{aligned}$$

ESEMPIO:

$$\begin{aligned} G = P : S &\rightarrow \epsilon \mid A \mid B \\ A &\rightarrow 0 \mid 0A0 \mid B \\ B &\rightarrow 1 \mid 1B1 \mid A \mid \epsilon \end{aligned}$$

$$T^0(\emptyset) = \emptyset$$

$$T^1(\emptyset) = \text{Non Terminali che vanno in } \epsilon = \{S, B\}$$

$$\begin{aligned} T^2(\emptyset) = T(\{S, B\}) &= \{T \text{ che vanno in } \epsilon \text{ o Sequenze in } S, B\} \\ &= \{S, A, B\} \end{aligned}$$

Non Posso Aggiungere Altro, mi Fermo.

$$\begin{aligned} P' : A &\rightarrow 0 \mid 0A0 \mid 00 \mid B \\ B &\rightarrow 1 \mid 1B1 \mid 11 \mid A \end{aligned}$$

Siccome sia A che B
Vanno in ϵ

Propagando Sostituzione di ϵ Abbiamo eliminato la
Produzione S, mantenendo invariato il Linguaggio Generato

ELIMINAZIONE 4 Delle Produzioni Unitarie, un solo non

terminale a destra non terminale (posso vederlo come
un ALIAS)

$$A \rightarrow B$$

$$x := y$$

TH: Ogni Grammatica G CF può Essere Trasformata in una Gramm. G' , senza Simboli Inutili, ϵ -Produzioni, Produzioni Unitarie t.c. il linguaggio È lo Stesso.

$S \rightarrow a|A$
 $A \rightarrow A|B$
 $B \rightarrow (b)$

Faccio una Sostituzione e Ricevo:

$\left\{ \begin{array}{l} S \rightarrow a|A \\ A \rightarrow b \end{array} \right.$

$\left\{ \begin{array}{l} S \rightarrow a|b \\ A \rightarrow b \end{array} \right.$

È Potrebbe Essere Ulteriormente Scomposto

$\forall A. A \rightarrow A \in P: P' = P \setminus \{A \rightarrow A\} \Rightarrow$ Stesso Simbolo da sx
 Si Eliminano

WHILE ($\exists A. \rightarrow B \in P$) do
 $P = P \setminus \{A \rightarrow B\}$
 $\forall B \rightarrow \alpha \in P$
 IF $\alpha \neq A$
 $P = P \cup \{A \rightarrow \alpha\}$

SOSTITUZIONE PER TUTTE LE PRODUZIONI

SULL' ESEMPIO: $G = \langle \{A, B\}, \{0, 1\}, P, S \rangle$

P: $S \rightarrow \epsilon|A|B$
 $A \rightarrow 0|00|0A0|B$
 $B \rightarrow 1|11|1B1|A$

UNITARIE

Prendo Produzioni di A tranne l'unitaria e metto in S

$S \rightarrow \epsilon|0|00|0A0|B$

Stessa Cosa Per B (così Sistema S)

$$S \rightarrow \epsilon | 0 | 00 | 0A0 | 1 | 11 | 1B1 |$$

Aggiungo $\emptyset$ ad A

$$A \rightarrow 0 | 00 | 0A0 | 1 | 11 | 1B1 |$$

Aggiungo $\emptyset$ a B

$$B \rightarrow 1 | 11 | 1B1 | 0 | 00 | 0A0$$

Ma Noto che A, B, S Sono Uguali, Insieme Generato è Uguale

$$S \rightarrow \epsilon$$

$$S \rightarrow 0 | 00 | 0A0 | 1 | 11 | 1B1 |$$

$$A \rightarrow 0 | 00 | 0A0 | 1 | 11 | 1B1 |$$

$$B \rightarrow 0 | 00 | 0A0 | 1 | 11 | 1B1 |$$

Trova Semplificando:

$$S \rightarrow \epsilon$$

$$S \rightarrow 0 | 00 | 0S0 | 1 | 11 | 1S1 |$$

Semplificazioni Necessarie per le forme Normali

Forma Di CHOMSKY:

TH: Ogni Linguaggio CF senza ϵ è Generabile da una Grammatica in cui Tutte le Produzioni Sono della forma $A \rightarrow \underline{BC}$ ($A, B, C \in V$) (Non Terminali) o $A \rightarrow \underline{a}$

2 Generici non Terminali

Generico non Terminale

$S \rightarrow \varepsilon$

$S \rightarrow 0|1$ (forma OK)

(forma non va bene)

$S \rightarrow 00$: V_1 Nuovo Non Terminale, $V_1 \rightarrow 0$ Portati in forma CORRETTA
 $S \rightarrow V_1 V_1$

$S \rightarrow 11$: V_2 non Term. $V_2 \rightarrow 1$
 $S \rightarrow V_2 V_2$

$S \rightarrow 0S0 \rightarrow \underline{V_1 S V_1}$: V_3 non Terminale: $V_3 \rightarrow V_1 S$
 $S \rightarrow V_3 V_1$
 V_3 Portato in forma Corretta

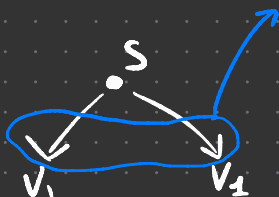
$S \rightarrow 1S \rightarrow V_2 S V_2$: V_4 non Terminale: $V_4 \rightarrow V_2 S$
 $S \rightarrow V_4 V_2$

Ogni Produzione è Riscritta in Forma **NORMALE DI CHOMSKY**

Non è più Semplice da Leggere ma ci Aiuta in dimostrazioni

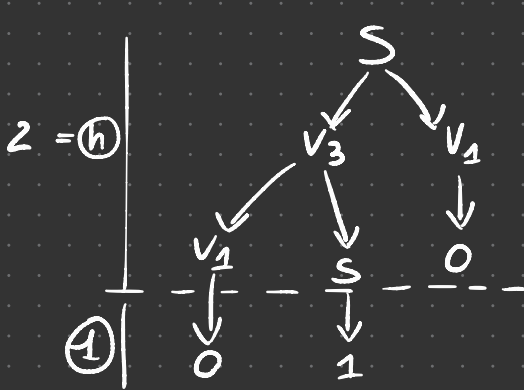
$$\left\{ \begin{array}{l} S \rightarrow \varepsilon | 0 | 1 | V_1 V_1 | V_2 V_2 | V_3 V_1 | V_4 V_2 \\ V_1 \rightarrow 0 \\ V_2 \rightarrow 1 \\ V_3 \rightarrow V_1 S \\ V_4 \rightarrow V_2 S \end{array} \right.$$

#ARCHI = #Simboli Produzione



Albero di derivazione in forma Normale di Chomsky è

Sempre Binario (max 2 DIRAMAZIONI PER LIVELLO)



CONCETTO!

#foglie 2^n

Altezza $(n+1)$

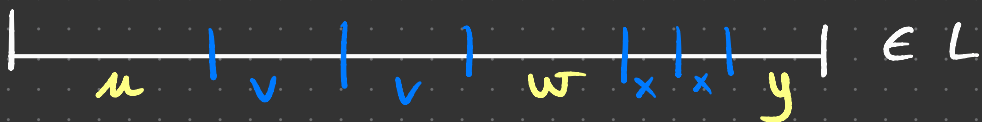
PUMPING LEMMA PER CF:

Se L è un Linguaggio CF Allora sicuramente vale che

$\exists K \in \mathbb{N}$ (dipende dalla grammatica) t.c. $\forall z \in L \quad |z| \geq K$

$\exists$ Suddivisione di $z = uvwx^iy$ con $|vwx| \leq K$ $|vx| \geq 1$
 CENTRALE UNA DEI 2 DEVE AVERE UN SIMBOLO

t.c. $\forall i \in \mathbb{N} \quad uv^iwx^iy \in L$



$| \quad \underline{u} \quad | \quad \underline{w} \quad | \quad \underline{y} \quad | \in L$

Ho 3 Pezzi fissi e 2 Centrali che Posso Ripetere,
Togliece a Piacimento, Rimanendo dentro L .

IDEA DI DIMOSTRAZIONE:

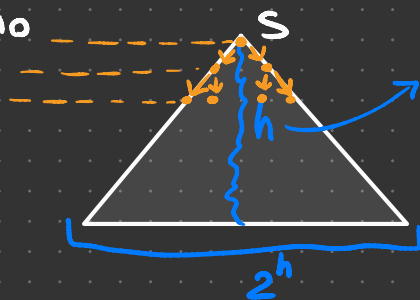
L CF esiste una Grammatica $G = \langle V, T, P, S \rangle$ t.c.

$L = L(G)$ (in forma normale di Chomsky $\Rightarrow$ IPOTESI NON RIDUTTIVA)

$n = |V|$ # Simboli non Terminali

Albero Binario

Ad Ogni lvl
Cresce Esponenz.



Altezza, # Archi del
Cammino Massimo, più
lungo

Prendiamo $k = 2^n$, $z \in L$ (Nessun Ipotesi su z), $z \geq k = 2^n$

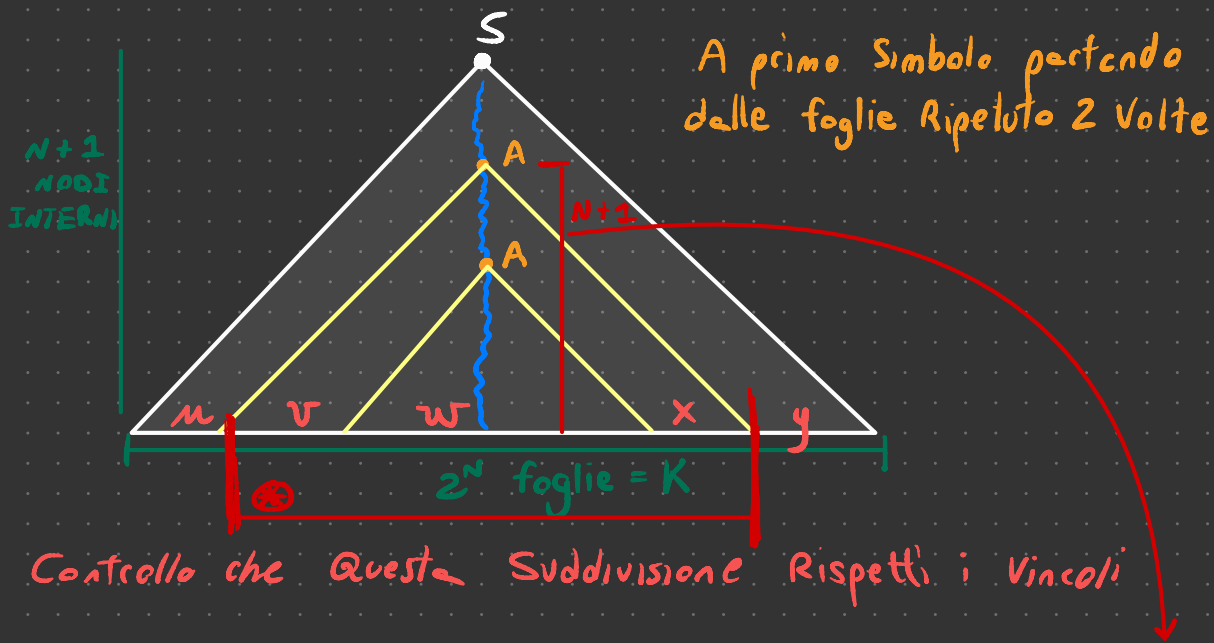
allora altezza dell' Albero di z ha altezza $\geq n+1$
perchè fino ad n ha duplicato i Nodi (Nodi INTERNI NON
TERMINALI, $A \rightarrow BC$), all' Ultimo livello applico la produzione
 $A \rightarrow a$

2^n foglie $\rightarrow$ altezza $n+1 = n+1$ archi nel Cammino più lungo
ed Abbiamo $n+2$ Nodi nel Cammino più lungo

$1 \rightarrow 2$ Ogni Arco ha Sorgente e destinazione

Quindi $(n+1)$ Nodi Interni (Ultimo è una foglia $\in T$) $\equiv$ $n+1$ non Terminale

Per Costruzione Abbiamo Solamente n Simboli non Terminali, ciò Significa che c'è Almeno/Sicuramente un simbolo non Terminale che Viene Ripetuto 2 Volte.



Se non ci Sono nodi ripetuti, sicuramente $\# \text{NODI} \leq n$
Esclusa la Ripetizione di A

⊗ $\max 2^n = K$ nodi ed è $\leq K$

$|v-x| > 0$ Perché Esiste la Ripetizione di A